

수능이 이미 묻고 있었다

고등학교 수학 문제 속의 미분방정식

강의 1(상미분방정식 기초)을 읽기 전의 짧은 사전 답사

수능 미적분 기출문제를 풀다 보면 어떤 문제들은 풀이가 굉장히 자연스럽게 흘러간다. 양변을 미분하고, 이항하고, 적분하고, 초기조건을 대입하면 끝난다. 나중에 미분방정식을 공부하면서 드는 첫 번째 감각은 종종 이렇다 — “이 구조, 수능에서 했던 거잖아.”

각 예제마다 세 개의 박스를 나란히 놓았다. 문제, **수험생 풀이**, **ODE의 눈으로** 순서다. 같은 계산이 세 번 나오는 것처럼 보이지만, 읽고 있는 층위가 다르다.

1. 제1형 — 적분방정식: 미분하면 ODE가 나온다

수능 미적분에서 가장 자주 마주치는 형태다. $\int_0^x f(t) dt$ 가 포함된 조건이 나오면 수험생은 거의 반사적으로 양변을 x 로 미분한다.

수능·모의고사 기출 대표 유형 · 적분방정식형

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 2x + \int_0^x f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

수험생 풀이

양변을 x 로 미분: $f'(x) = 2 + f(x)$.

$x = 0$ 을 원래 식에 대입하면 $f(0) = 0$.

$g(x) = f(x) + 2$ 로 놓으면 $g'(x) = f'(x) = f(x) + 2 = g(x)$ 이므로 $g(x) = Ce^x$.
 $g(0) = f(0) + 2 = 2$ 에서 $C = 2$.

$$f(x) = 2e^x - 2, \quad \boxed{f(1) = 2e - 2.}$$

ODE의 눈으로

수험생이 세운 식 $f'(x) - f(x) = 2$ 는 1계 선형 비제차 ODE다. $g = f + 2$ 로의 치환은 ODE에서 “특수해 빼기”에 해당하며, 적분인수 $\mu = e^{-x}$ 를 곱하는 표준 풀이와 동치다:

$$\frac{d}{dx}[e^{-x}f] = 2e^{-x} \implies f(x) = Ce^x - 2.$$

풀이 안내의 첫 줄 — “양변을 x 로 미분하시오” — 가 사실 “ODE를 세우시오”와 같은 말이었던 셈이다.

2. 제2형 — 함수방정식 I: 덧셈 구조와 다항 ODE

“모든 실수 x, y 에 대해 성립하는 등식”으로 주어지는 함수방정식이다. 곁에서 보면 대수적 구조를 묻는 것 같지만, x 에 대해 한 번 미분하면 ODE가 모습을 드러낸다.

수능·모의고사 기출 대표 유형 · 함수방정식형 I

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

를 만족시키고 $f'(0) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

수험생 풀이

등식을 x 에 대해 미분: $f'(x+y) = f'(x) + 2y$.

$x = 0$ 대입: $f'(y) = f'(0) + 2y = 4 + 2y$.

$$f'(x) = 2x + 4 \implies f(x) = x^2 + 4x + C.$$

$x = y = 0$ 을 원래 등식에 대입하면 $f(0) = 2f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$. 따라서 $C = 0$.

$$f(2) = 4 + 8 = 12.$$

ODE의 눈으로

미분 한 번으로 얻은 $f'(x) = 2x + 4$ 는 ODE다. 해가 일차함수인 것은 이 ODE가 결정한 것이다.

$2xy$ 항을 없애면 — $f(x + y) = f(x) + f(y)$ — ODE는 $f'(x) = f'(0)$ 으로 단순해지고, 해는 일차함수 $f(x) = cx$ 로 떨어진다. 함수방정식의 형태가 ODE의 차수를 직접 결정하고 있다.

3. 제3형 — 함수방정식 II: 곱셈 구조와 로그함수의 기원

곱셈 구조의 함수방정식도 같은 방식이다.

수능·모의고사 기출 대표 유형 · 함수방정식형 II

양의 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x, y 에 대하여

$$f(xy) = f(x) + f(y)$$

를 만족시키고 $f'(1) = 3$ 일 때, $f(e^2)$ 의 값을 구하시오.

수험생 풀이

등식을 y 에 대해 미분: $xf'(xy) = f'(y)$.

$y = 1$ 대입: $xf'(x) = f'(1) = 3$, 즉 $f'(x) = \frac{3}{x}$.

$$f(x) = 3 \ln x + C.$$

$x = y = 1$ 을 원래 등식에 대입하면 $f(1) = 2f(1)$ 이므로 $f(1) = 0$. 따라서 $C = 0$.

$$f(e^2) = 3 \times 2 = 6.$$

ODE의 눈으로

$f(xy) = f(x) + f(y)$ 가 왜 하필 로그인지, 이유는 ODE $y' = c/x$ 에 있다. 대수적 조건과 미분 조건이 사실 같은 정보를 담고 있었던 것이다.

같은 논리를 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 에 적용하면 — 덧셈이 아닌 곱셈 관계 — ODE는 $f'(x) = f'(0) \cdot f(x)$, 즉 $y' = ky$ 가 되어 지수함수가 나온다. 수능이 로그와 지수를 짝으로 다루는 데는 이 대칭이 한몫한다.

4. 제4형 — 운동 문제: 이미 2계 ODE다

속도와 위치를 다루는 운동 문제는 포장이 다를 뿐 구조 자체가 ODE다.

수능·모의고사 기출 대표 유형 · 운동·속도형

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t \geq 0$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

이고 $t = 0$ 에서의 위치가 $x(0) = 2$ 일 때, $t = 4$ 에서의 위치 $x(4)$ 를 구하시오.

수험생 풀이

$v(t)$ 를 적분하면

$$x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + C.$$

$x(0) = 2$ 에서 $C = 2$.

$$x(4) = 64 - 96 + 36 + 2 = 6.$$

참고로 $v(t) = 3(t-1)(t-3) = 0$ 이므로 $t = 1, t = 3$ 에서 운동 방향이 바뀐다.

ODE의 눈으로

$v(t)$ 를 적분하는 것은 초기값 문제

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9, \quad x(0) = 2$$

를 푸는 것이다. 가속도를 포함하면 2계 ODE

$$x'' = 6t - 12, \quad x'(0) = 9, \quad x(0) = 2$$

로도 쓸 수 있다.

저항이 속도에 비례하는 운동 $v' = -kv$ 로 넘어가면 $v(t) = v_0 e^{-kt}$ 가 된다. 수능에서 가끔 등장하는 “지수 감소” 그래프가 이 ODE의 해이다.

속도를 적분해 위치를 구하는 것이 곧 $dx/dt = v(t)$ 라는 ODE를 초기조건과 함께 푸는 것이었다. “적분” 파트와 “운동” 파트가 사실 같은 이야기였던 셈이다.

5. 제5형 — 점화식: 이산의 거울

수열 문제는 더 멀어 보이지만, 실은 더 근본적인 대응이 있다.

수능·모의고사 기출 대표 유형 · 점화식·수열형

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 2a_n$$

을 만족시킬 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

수험생 풀이

공비 $r = 2$ 인 등비수열이므로

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$$

ODE의 눈으로

점화식을 차분 형태로 쓰면

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{1} = a_n.$$

스텝 $\Delta t = 1$ 의 이산 도함수가 $a(t)$ 자신과 같다는 뜻이다. 연속 극한 $\Delta t \rightarrow 0$ 으로 가면

$$y' = (\ln 2)y, \quad y(0) = \frac{3}{2},$$

해는 $y(t) = \frac{3}{2} \cdot 2^t$ 이고, 정수 시각 $t = n - 1$ 에서 $y(n - 1) = 3 \cdot 2^{n-1} = a_n$ 으로 정확히 일치한다.

비제차 점화식도 같은 대응이 성립한다:

$$a_{n+1} = 2a_n + 4 \quad \longleftrightarrow \quad y' = (\ln 2)y + 4.$$

수열에서 “특수해를 빼서 등비수열로 변환” 하는 기법은 ODE의 비제차 풀이 (특수해 + 제차 일반해)와 구조가 같다.

등비수열을 배울 때와 $y' = ky$ 를 마주칠 때 비슷한 느낌이 드는 건 당연하다. 이산이나 연속이냐의 차이만 있을 뿐, 같은 뼈대다.

6. 나가며

다섯 유형 요약

수능 문제 형태	숨겨진 ODE	해의 형태
$f(x) = g(x) + \int_0^x f(t) dt$	$y' - y = g'(x)$	지수함수 계열
$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$	$y' = 2x + c$	이차함수
$f(xy) = f(x) + f(y)$	$y' = c/x$	로그함수
$x''(t) = a(t)$, $x'(0)$, $x(0)$ 주어짐	2계 ODE	다항·지수 계열
$a_{n+1} = r a_n$	$y' = (\ln r) y$	지수함수 (이산)

결국 지수함수, 로그, 적분, 수열이 각각 따로 존재하는 것이 아니다. 미분방정식이라는 언어로 읽으면 하나의 틀 안에 들어온다. 다섯 유형 모두 강의 1에서 다루는 ODE 분류와 풀이법이 구체적으로 드러난 사례들이다.

수능의 설계는 꽤 흥미롭다. 미분방정식이라는 개념을 명시하지 않은 채로, 수험생이 실제로 ODE를 풀도록 유도하는 문제 구조가 반복해서 출현한다. 이름 없이 가르쳐 왔다고 해도 크게 틀리지 않는다.